

โมเดลตรวจจับขวดน้ำและฉลาก RMUTR

1. การเตรียมข้อมูล (Data Preparation)

วัตถุประสงค์ของ Mini Project โมเดลตรวจจับขวดน้ำและฉลาก RMUTR จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาการใช้โมเดลคณิตศาสตร์มาประยุกต์กับการตรวจสอบการวางตำแหน่งของฉลากขวดน้ำ RMUTR ว่าอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ ก่อนที่ขวดน้ำจะเข้าเครื่องอบไอน้ำให้ฉลากหดตัวเข้ากับรูปทรงขวดน้ำในกระบวนการถัดไป โดยแบ่งประเภทข้อมูลฉลากเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

1. OK -> ขวดน้ำที่มีฉลากสมบูรณ์ (ขอบล่างของฉลากไม่ต่ำเกินขอบสีเขียว)



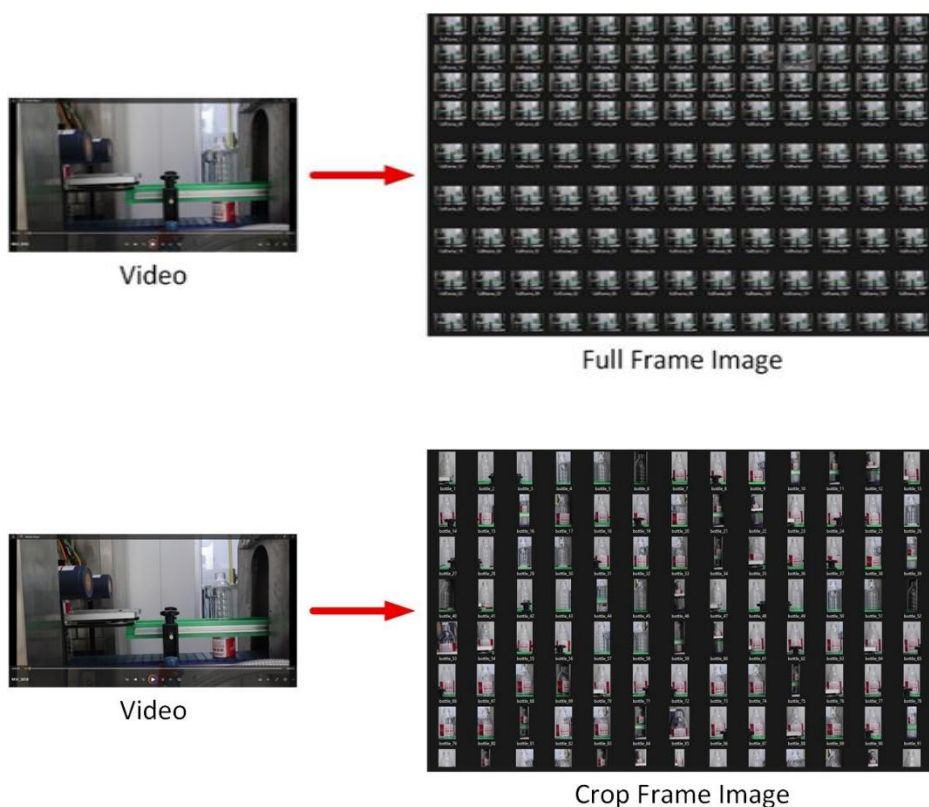
2. NG -> ขวดน้ำที่มีฉลากไม่สมบูรณ์ (ขอบล่างของฉลากต่ำเกินขอบสีเขียว) และขวดน้ำที่ไม่มีฉลาก



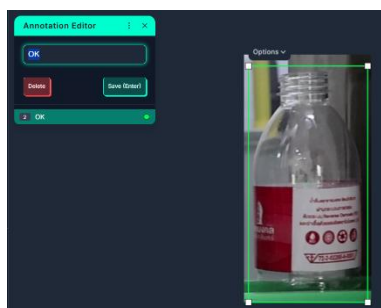
3. Label leak -> ฉลากขวดน้ำที่หลุด



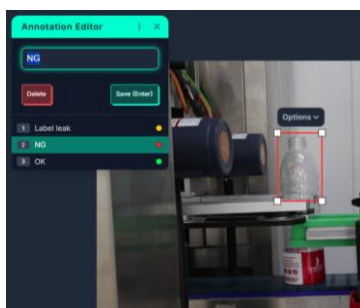
โดยตัวอย่างข้อมูลที่เก็บจากโรงงานผลิตเป็นคลิปวิดีโอ ดังนั้นจะต้องทำการสร้างข้อมูลภาพจากวิดีโอ โดยใช้วิธีที่จะเป็นการเขียนโปรแกรมภาษา Python ให้อ่านวิดีโอแล้วจับภาพนิ่งแบบเต็มเฟรมและแบบ Crop เฉพาะบริเวณขวดน้ำ ทุก ๆ 3 วินาที แล้วบันทึกเก็บไว้ในโฟลเดอร์



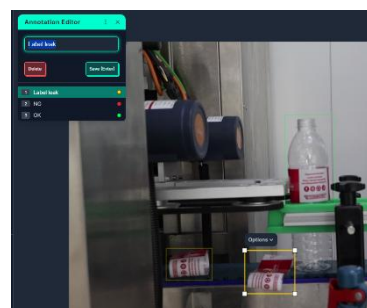
จากนั้นนำภาพขวดน้ำที่แตกต่างกันทั้งหมด 300 ภาพ อัปโหลดลงบนเว็บไซต์ Roboflow เพื่อทำการ Label ข้อมูลตามกลุ่มที่แบ่งไว้ (3 Classes : OK NG และ Label leak)



OK

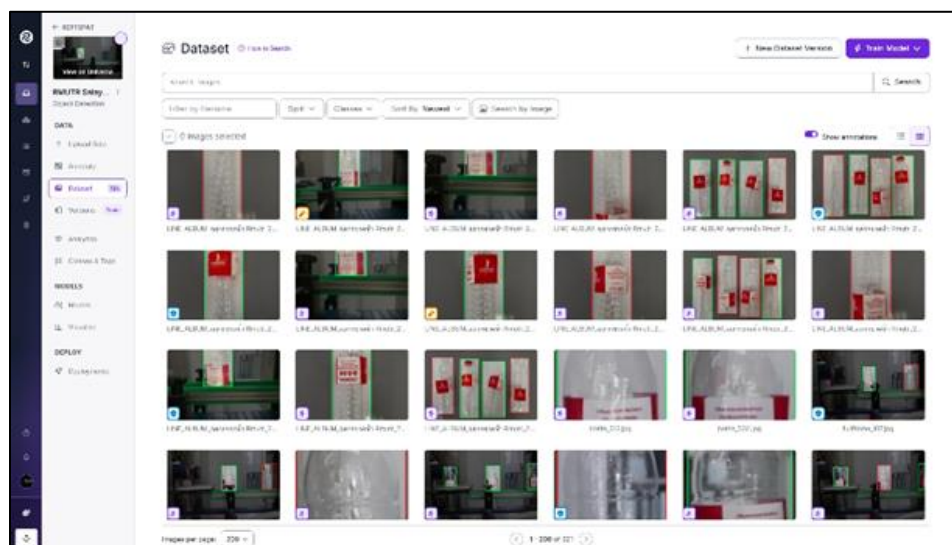


NG

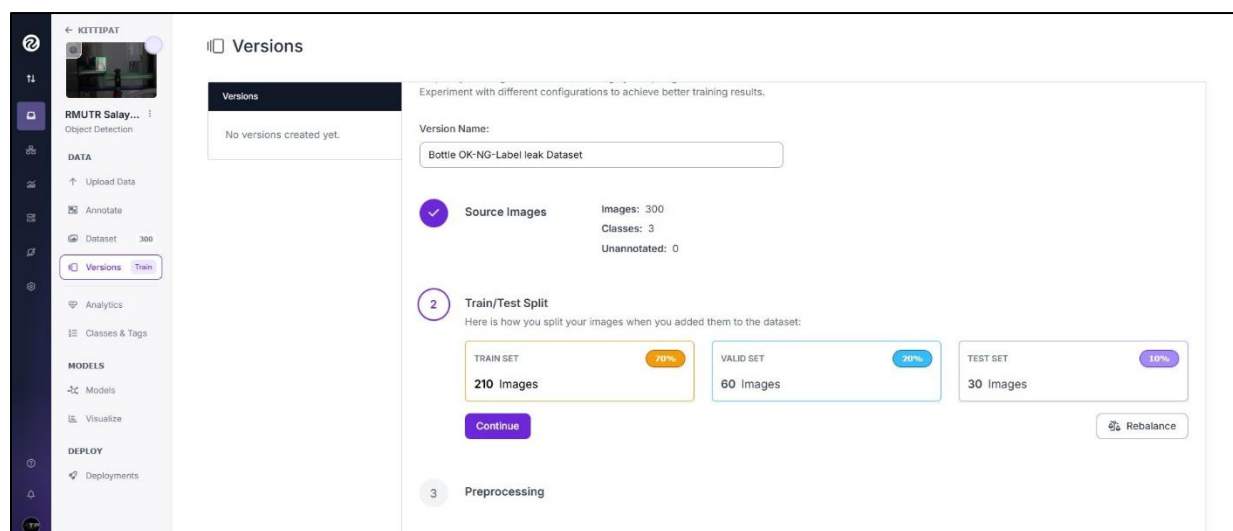


Label leak

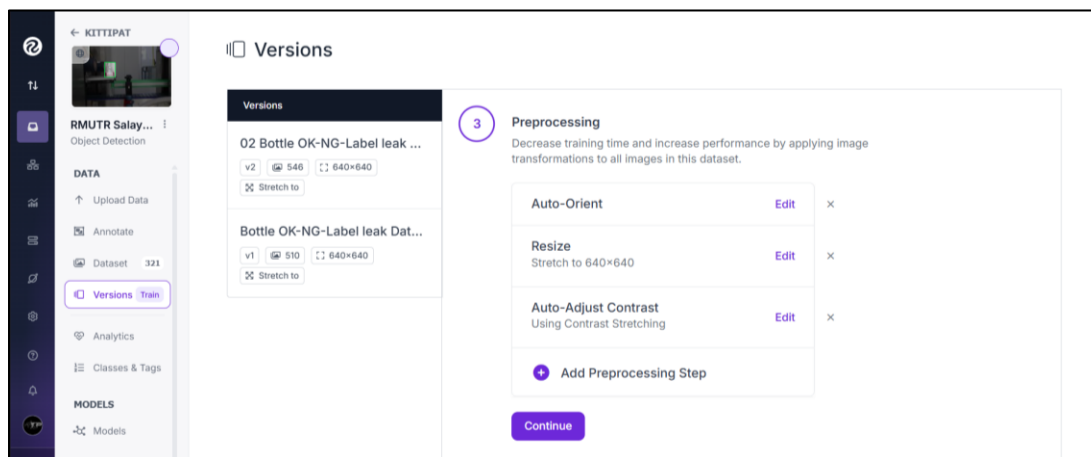
1.1 การทำความสะอาดและจัดระเบียบข้อมูล



ข้อมูลภาพที่ใช้จะมีหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ ภาพแบบเต็มเฟรม ภาพ Crop เฉพาะขวด ภาพขวดน้ำแบบเต็มขวดที่ถ่ายจากมือถือเพิ่มเติม เมื่ออัปโหลดลงบนเว็บไซต์ Roboflow ทำการ Label และตรวจสอบการ label เรียบร้อยแล้ว จากข้อมูลภาพ 300 ภาพ ในขั้นตอน Train/Test/Split จะแบ่งข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ชุดข้อมูลฝึกฝน (Train set) ชุดข้อมูลตรวจสอบ (Validation set) และชุดข้อมูลทดสอบ (Test set) เป็นสัดส่วน 70%, 20%, 10% ตามลำดับ

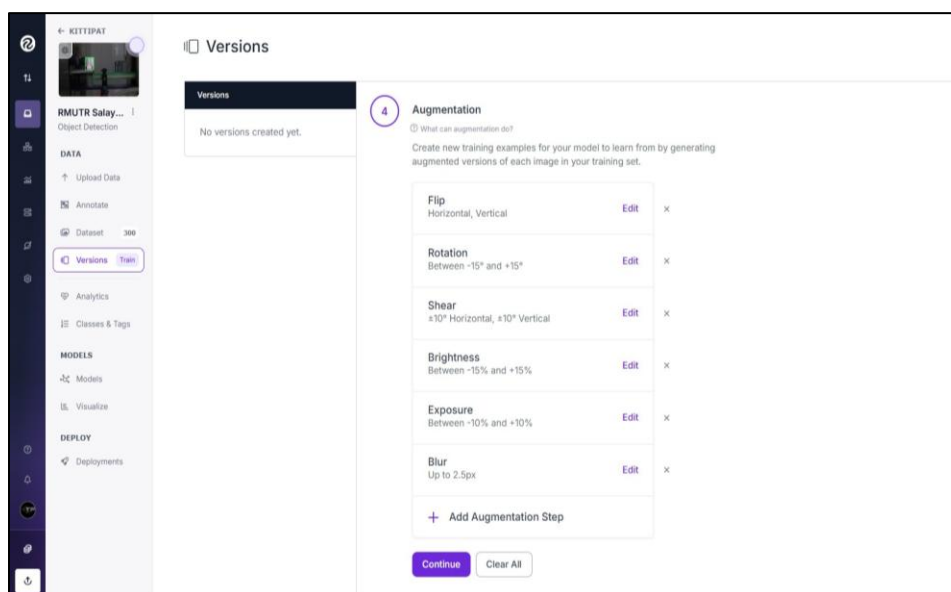


ในขั้นตอน Preprocessing เป็นการเตรียมข้อมูลภาพก่อนจะทำการ Auto-Orient เพื่อยกเลิกการหมุน และกำหนดลำดับพิกเซลให้เป็นมาตรฐาน, Resize เพื่อลดขนาดภาพ Dataset ให้เป็น 640x640 พิกเซล เพื่อลดขนาดรูปภาพให้ไฟล์มีขนาดเล็กลงและ Train โมเดลได้เร็วขึ้น และ Auto-Adjust Contrast เพื่อเพิ่มความคมชัดตามฮิสโทแกรมของภาพและตรวจจับเส้นขอบในสภาพแสงที่แตกต่างกันได้ดีขึ้น



1.2 การเพิ่มข้อมูล (Data Augmentation)

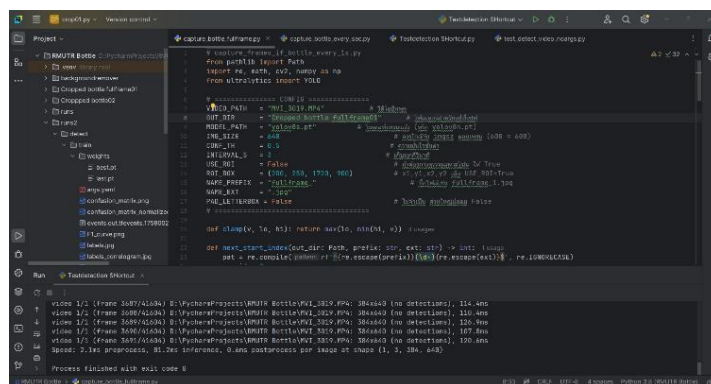
Augmentation จะทำการแปลงภาพที่มีอยู่เพื่อสร้างรูปแบบใหม่และเพิ่มจำนวนภาพในชุดข้อมูล ซึ่งทำให้โมเดลมีความแม่นยำมากขึ้น ป้องกันการเกิด Overfitting เทคนิคที่จะใช้ช่วยเพิ่มข้อมูล ได้แก่ การพลิกภาพ (Flip), การหมุนภาพ (Rotation), การบิดภาพ (Shear), ความสว่าง (Brightness), ค่าการเปิดรับแสง (Exposure), การเบลอภาพ (Blur)



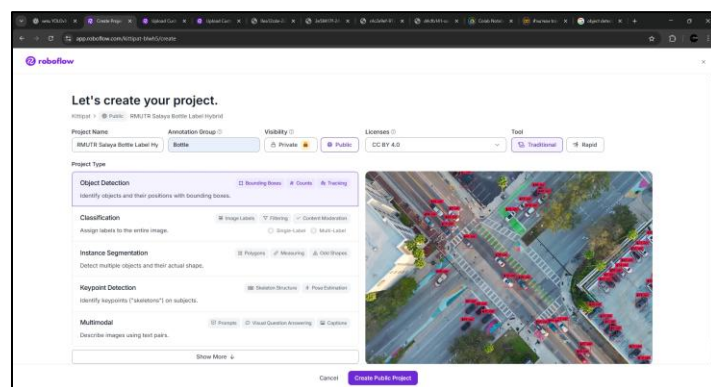
2. การทำงานของ Code (Code Operation)

2.1 สภาพแวดล้อมการทำงาน

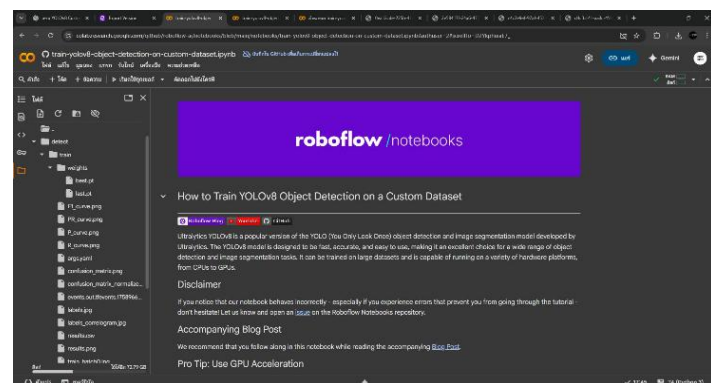
แพลตฟอร์มที่ใช้ใน Mini Project นี้ได้แก่ PyCharm ใช้เขียนโปรแกรมทั้งหมดด้วยภาษา Python, Roboflow .ใช้ในการสร้างชุดข้อมูล (Dataset) และ Google Colab ใช้ในการ Training Custom Model
ไลบรารีที่จำเป็น ได้แก่ OpenCV, YOLOv8, roboflow, pandas, matplotlib



PyCharm



Roboflow

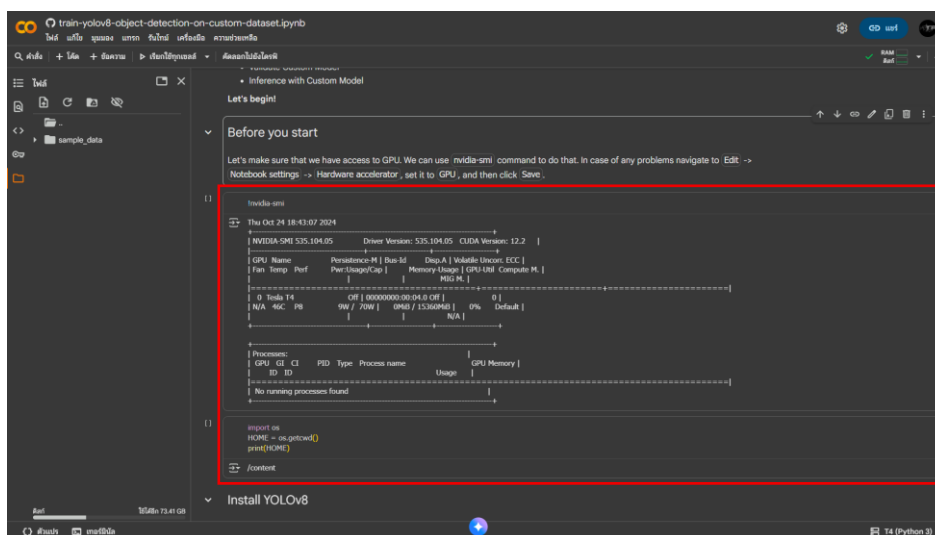


Google Colab

2.2 โครงสร้างและขั้นตอนการทำงานของโค้ด

ในส่วนของการฝึกฝนโมเดล (Training Model) จะใช้โมเดล YOLOv8s Object Detection : <https://colab.research.google.com/github/roboflow-ai/notebooks/blob/main/notebooks/train-yolov8-object-detection-on-custom-dataset.ipynb> มาฝึกฝนด้วย Dataset ของภาพขวดน้ำที่สร้างจาก Roboflow : <https://app.roboflow.com/kittipat-blwh5/rmutr-salaya-bottle-label-hybrid-ibceo/2> โดยจะใช้ T4 GPU บน Google Colab ที่มีประสิทธิภาพสูง Train โมเดลตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ข้อมูล GPU ตัวใดที่ได้รับการจัดสรรให้กับเซสชัน Colab ปัจจุบัน



```

nvidia-smi

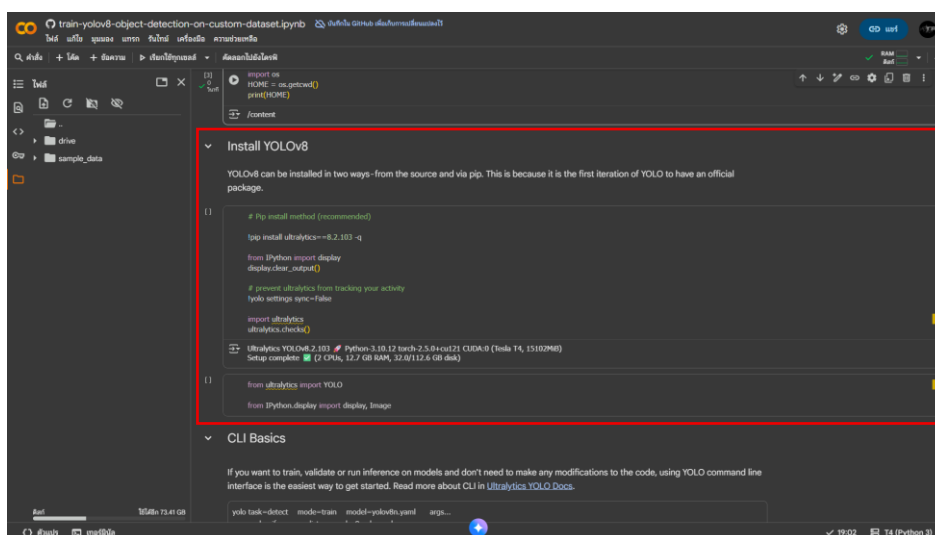
Thu Oct 24 18:43:07 2024
+-----+
| NVIDIA-SMI 535.104.05   | Driver Version: 535.104.05   | CUDA Version: 12.2   |
|----------------------------+-----+
| GPU Name      Persistence-M | Bus-Id  | Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp  Perf  Pwr:Usage/Cap | Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|-----+-----+-----+-----+
| 0  Tesla T4           Off   | 00000000:00:04:00 | Off     |
| N/A   46C    P0      10W / 70W | 11360MiB / 15360MiB | 0%      Default |
|-----+-----+-----+-----+
| Processes:
|  GPU   GI   CI  PID  Type  Process name                  Usage   |
|-----+-----+-----+-----+
| No running processes found.
+-----+

import os
HOME = os.getcwd()
print(HOME)

!content

```

2. ติดตั้ง library YOLOv8



```

import os
HOME = os.getcwd()
print(HOME)

!content

Install YOLOv8

YOLOv8 can be installed in two ways - from the source and via pip. This is because it is the first iteration of YOLO to have an official package.

# pip install method (recommended)
!pip install ultralytics==8.2.103 -q

from IPython import display
display.clear_output()

# prevent ultralytics from tracking your activity
ultralytics.settings.sync=False

import ultralytics
ultralytics.checks()

Ultralytics YOLOv8.2.103 # Python 3.10.12 torch 2.5.0+cu121 CUDA:0 (Tesla T4, 15102MiB)
Setup complete! (2 CPUs, 12.7 GB RAM, 22.8/112.6 GB disk)

from ultralytics import YOLO

from IPython.display import display, Image

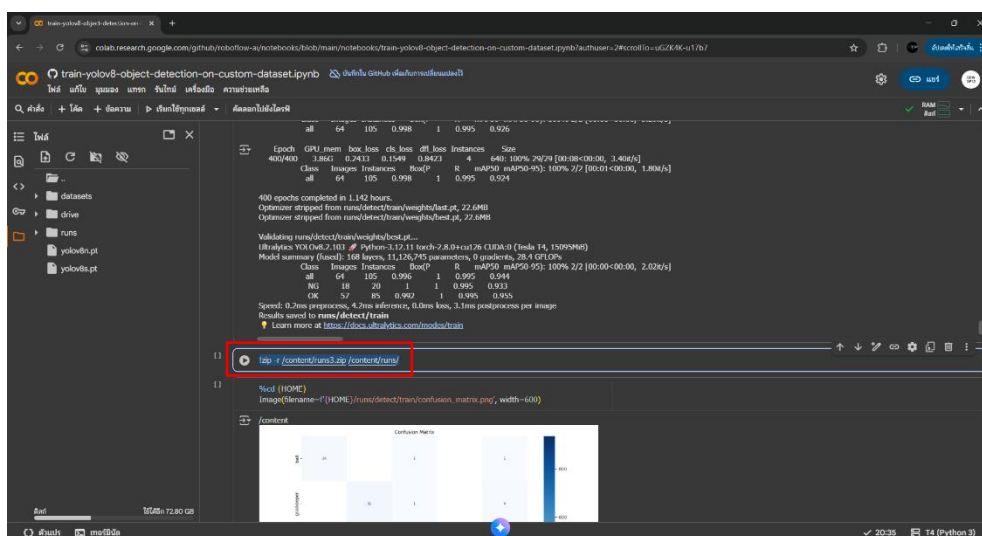
CLI Basics

If you want to train, validate or run inference on models and don't need to make any modifications to the code, using YOLO command line interface is the easiest way to get started. Read more about CLI in Ultralytics YOLO Docs.

yolo task=detect mode=train model=yolov8n.yaml args=...

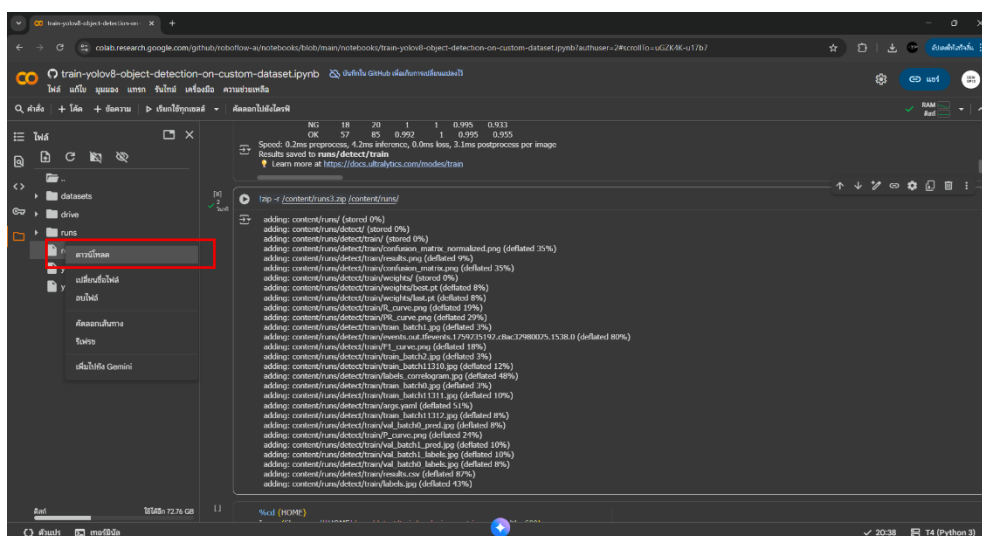
```


5. เมื่อ Train เสร็จ ให้เพิ่ม shell แล้วใช้คำสั่ง `!zip -r /content/runs.zip /content/runs/` เพื่อบีบอัดไฟล์ผลลัพธ์ runs ให้เป็นไฟล์ .zip แล้วจึงจะสามารถ download ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ได้



โดยภาพรวมจะใช้ Machine Learning ให้โมเดลเรียนรู้ข้อมูลภาพ 3 Classes ดังนี้

6. Download ไฟล์ runs.zip ซึ่งจะมีข้อมูลผลลัพธ์จากการ Train ทั้งหมด เช่น Loss, mAP, precision, recall



3. การทดสอบและการประมวลผลของ Train Model (Train Model Accuracy)

3.1 ขั้นตอนการประมวลผล

1. โมเดลเดาว่าอะไร+อยู่ตรงไหน (Forward pass) ภาพผ่าน “backbone” (สกัดฟีเจอร์), ต่อด้วย “neck” รวมฟีเจอร์หลายสเกล และ “head” สำหรับการ Detection ผลลัพธ์ของ head คือ Bounding Box + Class ที่หลายตำแหน่ง หลายสเกล

2. จับคู่คำตอบโมเดลกับคำตอบจริง (Target assignment) โดยระบบจะจับคู่กล่องที่โมเดลเดากับ ground truth ในภาพนั้น ๆ แล้วคำนวณความต่าง (error) ระหว่างค่าที่เดากับค่าจริง แล้ววัดความผิดพลาดด้วย ฟังก์ชัน Loss ซึ่ง YOLOv8 สรุปความผิดพลาดหลัก ๆ เป็น 3 ส่วน

- box_loss: ความคลาดเคลื่อนตำแหน่ง/ขนาดกล่อง (ใช้ IoU-based + DFL ช่วยให้บอกตำแหน่งละเอียดขึ้น)

- cls_loss: ความผิดพลาดในการทาย Class

- dfl_loss: (Distribution Focal Loss) ตัวช่วยให้การระบุตำแหน่งกล่องคมและนิ่งขึ้น

3. ปรับค่า Weight ของโมเดล (Backpropagation + Optimizer) โดยจะคำนวณ gradient จาก loss แล้วไหลย้อนกลับไปปรับ weights ทุกชั้นของโมเดล มีการใช้ตัวช่วยอย่าง AdamW/SGD และ learning rate เพื่อค่อย ๆ ลด loss

4. ตรวจสอบด้วยชุด Validation ทุก epoch โดยหลังจบแต่ละ epoch จะลองรันกับ validation set ที่โมเดลไม่เห็นตอนปรับน้ำหนักเพื่อวัดคุณภาพโมเดลจริง เช่น precision, recall, mAP@50, mAP@50-95 ,กราฟ PR/F1, confusion matrix

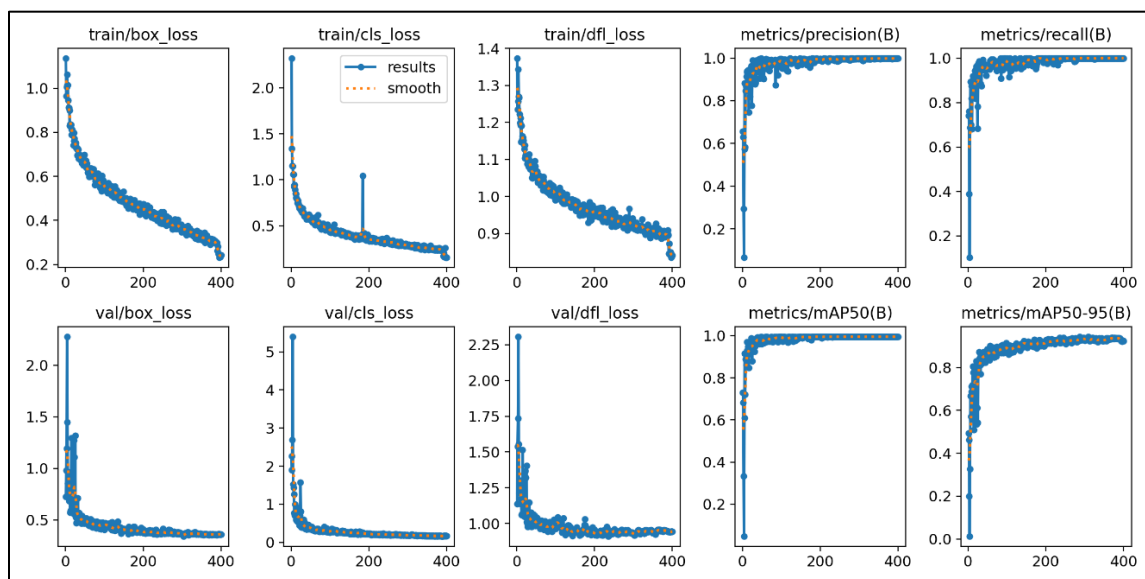
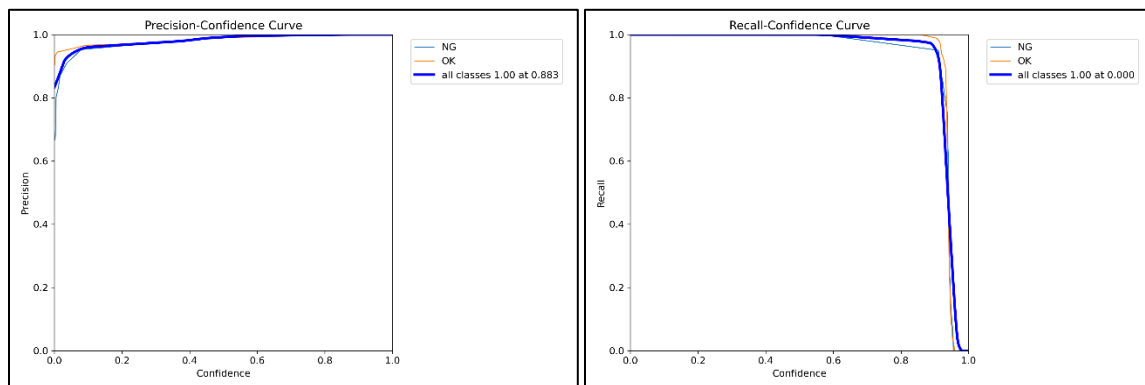
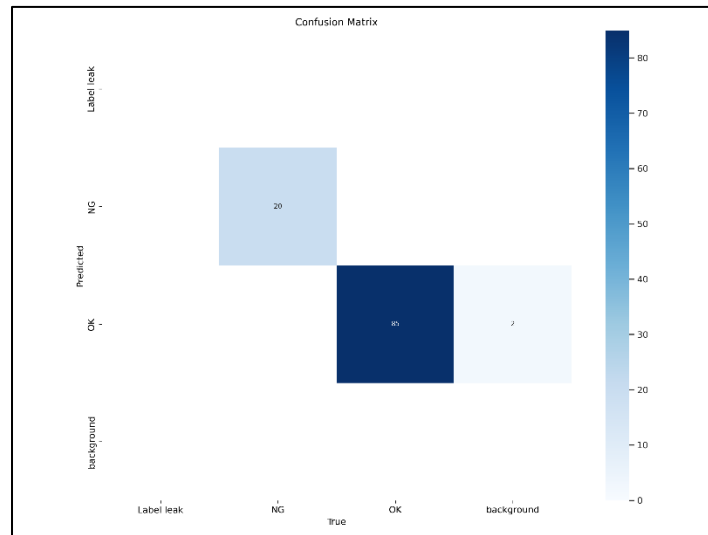
5. ระบบจะเซฟ best.pt (โมเดลที่ทำคะแนนจาก validation set ที่ดีที่สุด) และ last.pt (โมเดลที่ปรับล่าสุด)

ภาพ+label → (resize/augment) → โมเดลเดา → เทียบกับจริง → คำนวณ loss

← backprop & update →

(วนไปทุก batch, หลาย ๆ epoch จนเรียนรู้รูปแบบในข้อมูล)

3.2 ผลลัพธ์จากการฝึกฝน



4. ความแม่นยำของ Test Model (Test Model Accuracy)

การใช้โมเดลที่ฝึกฝนแล้วทำนายผล (Predict) จากภาพใหม่ที่โมเดลไม่เคยเรียนรู้มาก่อนบน Google Colab สามารถรันได้นับ Shell : Inference with Custom Model

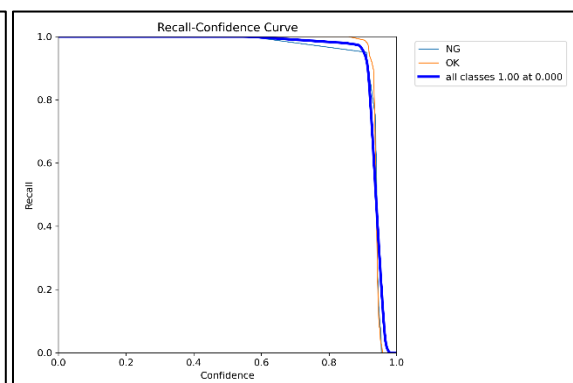
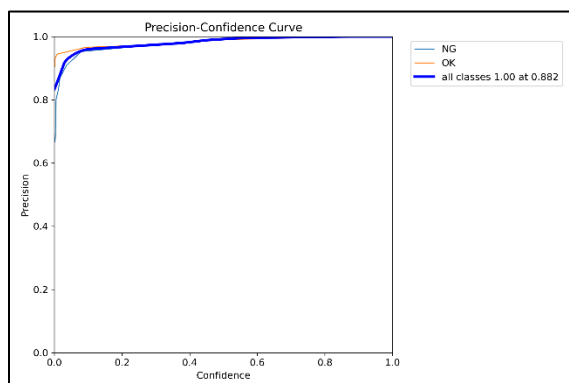
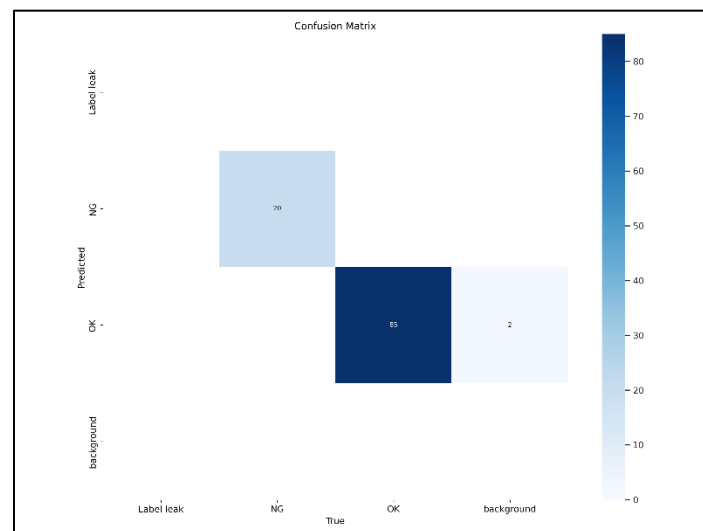
```

train-yolov5-object-detection-on-custom-dataset.ipynb
Inference with Custom Model

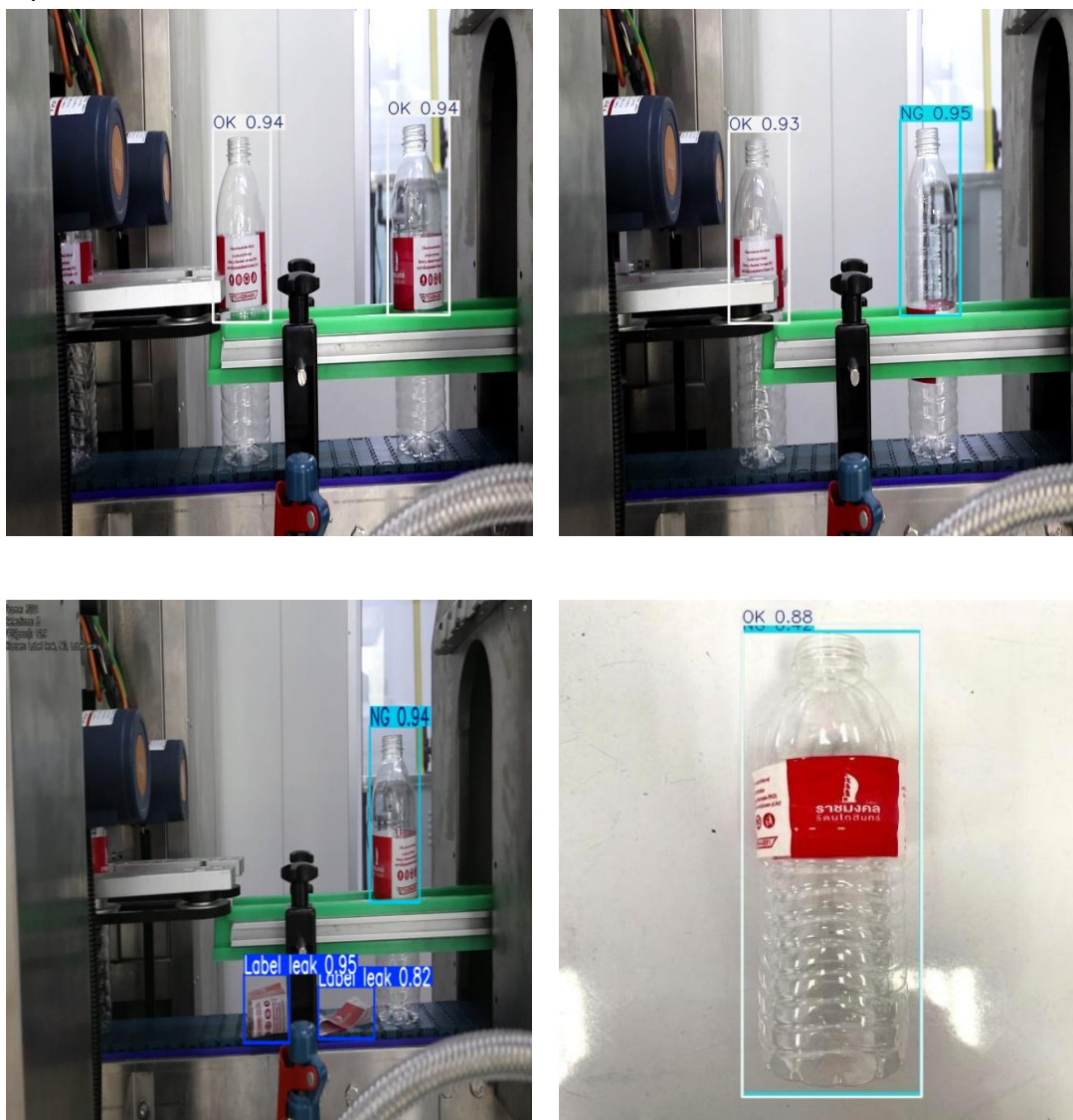
!python detect.py --model ~/YOLOv5/models/detect/train/weights/best.pt --conf=0.25 --source {dataset.location}/test/images --save=True

Model summary (Batch): 168 layers, 11,126,457 parameters, 8 gradients, 28.4 GFLOPs

image 1/12 /content/dataset/IMG178 Salaya Bottle-Label Hybrid 2/inst/images/inst_100.jpg: 640x640 1 NG, 1 OK, 16.2ms
image 2/12 /content/dataset/IMG178 Salaya Bottle-Label Hybrid 2/inst/images/inst_101.jpg: 640x640 1 OK, 16.3ms
image 3/12 /content/dataset/IMG178 Salaya Bottle-Label Hybrid 2/inst/images/inst_102.jpg: 640x640 1 OK, 16.3ms
image 4/12 /content/dataset/IMG178 Salaya Bottle-Label Hybrid 2/inst/images/inst_103.jpg: 640x640 1 NG, 1 OK, 16.2ms
image 5/12 /content/dataset/IMG178 Salaya Bottle-Label Hybrid 2/inst/images/inst_104.jpg: 640x640 1 NG, 16.2ms
image 6/12 /content/dataset/IMG178 Salaya Bottle-Label Hybrid 2/inst/images/inst_105.jpg: 640x640 1 NG, 16.2ms
image 7/12 /content/dataset/IMG178 Salaya Bottle-Label Hybrid 2/inst/images/inst_106.jpg: 640x640 1 NG, 16.2ms
image 8/12 /content/dataset/IMG178 Salaya Bottle-Label Hybrid 2/inst/images/inst_107.jpg: 640x640 1 NG, 16.2ms
image 9/12 /content/dataset/IMG178 Salaya Bottle-Label Hybrid 2/inst/images/inst_108.jpg: 640x640 1 NG, 12.0ms
image 10/12 /content/dataset/IMG178 Salaya Bottle-Label Hybrid 2/inst/images/inst_109.jpg: 640x640 1 OK, 12.0ms
image 11/12 /content/dataset/IMG178 Salaya Bottle-Label Hybrid 2/inst/images/inst_110.jpg: 640x640 1 OK, 12.0ms
image 12/12 /content/dataset/IMG178 Salaya Bottle-Label Hybrid 2/inst/images/inst_111.jpg: 640x640 1 NG, 12.3ms
image 13/12 /content/dataset/IMG178 Salaya Bottle-Label Hybrid 2/inst/images/inst_112.jpg: 640x640 2 OK, 12.0ms
image 14/12 /content/dataset/IMG178 Salaya Bottle-Label Hybrid 2/inst/images/inst_113.jpg: 640x640 1 NG, 1 OK, 12.0ms
image 15/12 /content/dataset/IMG178 Salaya Bottle-Label Hybrid 2/inst/images/inst_114.jpg: 640x640 1 NG, 2 OK, 12.0ms
image 16/12 /content/dataset/IMG178 Salaya Bottle-Label Hybrid 2/inst/images/inst_115.jpg: 640x640 1 NG, 12.0ms
image 17/12 /content/dataset/IMG178 Salaya Bottle-Label Hybrid 2/inst/images/inst_116.jpg: 640x640 2 OK, 12.0ms
image 18/12 /content/dataset/IMG178 Salaya Bottle-Label Hybrid 2/inst/images/inst_117.jpg: 640x640 1 OK, 9.2ms
image 19/12 /content/dataset/IMG178 Salaya Bottle-Label Hybrid 2/inst/images/inst_118.jpg: 640x640 2 OK, 9.3ms
image 20/12 /content/dataset/IMG178 Salaya Bottle-Label Hybrid 2/inst/images/inst_119.jpg: 640x640 1 OK, 9.9ms
image 21/12 /content/dataset/IMG178 Salaya Bottle-Label Hybrid 2/inst/images/inst_120.jpg: 640x640 1 OK, 10.0ms
image 22/12 /content/dataset/IMG178 Salaya Bottle-Label Hybrid 2/inst/images/inst_121.jpg: 640x640 1 NG, 1 OK, 9.7ms
image 23/12 /content/dataset/IMG178 Salaya Bottle-Label Hybrid 2/inst/images/inst_122.jpg: 640x640 2 OK, 9.1ms
image 24/12 /content/dataset/IMG178 Salaya Bottle-Label Hybrid 2/inst/images/inst_123.jpg: 640x640 2 OK, 9.1ms
image 25/12 /content/dataset/IMG178 Salaya Bottle-Label Hybrid 2/inst/images/inst_124.jpg: 640x640 1 OK, 8.1ms
image 26/12 /content/dataset/IMG178 Salaya Bottle-Label Hybrid 2/inst/images/inst_125.jpg: 640x640 1 OK, 8.1ms
image 27/12 /content/dataset/IMG178 Salaya Bottle-Label Hybrid 2/inst/images/inst_126.jpg: 640x640 2 OK, 9.1ms
image 28/12 /content/dataset/IMG178 Salaya Bottle-Label Hybrid 2/inst/images/inst_127.jpg: 640x640 1 OK, 8.2ms
image 29/12 /content/dataset/IMG178 Salaya Bottle-Label Hybrid 2/inst/images/inst_128.jpg: 640x640 2 OK, 8.2ms
image 30/12 /content/dataset/IMG178 Salaya Bottle-Label Hybrid 2/inst/images/inst_129.jpg: 640x640 2 OK, 8.2ms
image 31/12 /content/dataset/IMG178 Salaya Bottle-Label Hybrid 2/inst/images/inst_130.jpg: 640x640 2 OK, 8.2ms
image 32/12 /content/dataset/IMG178 Salaya Bottle-Label Hybrid 2/inst/images/inst_131.jpg: 640x640 2 OK, 8.2ms
Speed: 2.5ms preprocess, 11.3ms inference, 8.7ms postprocess per image @ shape (1, 3, 640, 640)
Results saved to runs/detect/predict2
Learn more at https://docs.ultralytics.com/modes/predict
  
```



5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ



จาก Mini Project นี้ สรุปได้ว่า โมเดลสามารถตรวจจับขวดน้ำที่ฉลากอยู่ในตำแหน่งต่าง ๆ จากข้อมูลที่ไม่เคยเห็นได้ค่อนข้างแม่นยำมาก เนื่องจากมีการใช้ข้อมูลภาพใน Dataset ค่อนข้างมากและ Train epoch มากพอที่จะปรับให้ค่า Loss ต่ำสุดและคงที่ ในอนาคตอาจจะปรับปรุงโมเดลเพิ่มเติม เช่น เพิ่มข้อมูลที่ถ่ายจากหลากหลายมุม หลากหลายพื้นหลัง หลากหลายแสงมากขึ้น หรืออาจจะใช้โมเดลที่ใหญ่และซับซ้อนขึ้น

คณะผู้จัดทำ

1. นายปภักร อุบลหาล้า รหัสนักศึกษา 1651010441135 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
2. นายปรัชญา กุลพิศาล รหัสนักศึกษา 1651010441137 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
3. นางสาวกัญชรส โตลักษณะ รหัสนักศึกษา 1651010441144 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
4. นายกิตติพัฒน์ เกื่อนวงษ์ รหัสนักศึกษา 1651010441148 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์